

题目

已知 X 概率分布为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{3b}$	$\frac{3}{4b}$	$\frac{5}{6b}$	$\frac{1}{12b}$

求：(1) 函数 $Y = X^2 + 1$ 的概率分布；(2) $P\{X \leq 1 \mid X > 0.5\}$ 。

步骤

先确定常数 b

利用概率之和为 1 列方程解出 b 。

(1) 求 Y 的分布

对每个 x 计算 $y = x^2 + 1$ ，将映射到相同 y 值的概率合并。

(2) 条件概率

由条件概率公式：

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

其中 $A = \{X \leq 1\}$, $B = \{X > 0.5\}$ 。

题解

确定 b ：

$$\frac{1}{3b} + \frac{3}{4b} + \frac{5}{6b} + \frac{1}{12b} = \frac{2}{b} = 1$$

解得 $b = 2$ ，代入得各概率：

$$P(X = -1) = \frac{1}{6}, \quad P(X = 0) = \frac{3}{8}, \quad P(X = 1) = \frac{5}{12}, \quad P(X = 2) = \frac{1}{24}$$

(1) $Y = X^2 + 1$ 的分布

X	Y	概率
-1	2	1/6
0	1	3/8
1	2	5/12
2	5	1/24

合并 $Y = 2$ 的概率：

$$P(Y = 2) = \frac{1}{6} + \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$$

因此 Y 的分布为：

Y	1	2	5
P	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{24}$

(2) $P\{X \leq 1 \mid X > 0.5\}$

$B = \{X > 0.5\} = \{X = 1\} \cup \{X = 2\}$ ：

$$P(B) = \frac{5}{12} + \frac{1}{24} = \frac{11}{24}$$

$$A \cap B = \{X \leq 1\} \cap \{X > 0.5\} = \{X = 1\}:$$

$$P(A \cap B) = \frac{5}{12} = \frac{10}{24}$$

$$P(A \mid B) = \frac{10/24}{11/24} = \frac{10}{11}$$

$$\text{所以 } P\{X \leq 1 \mid X > 0.5\} = \frac{10}{11}.$$